补充分析：直接增量、服务成本、窗口与初态

本材料报告 S1–S5 事后补充分析，正式、确认标签表示数据来源。每相位、每规模独立 n=60 父图，3 模型各 20；7 条轨迹在父图内汇总，同分布 4 条、偏移 3 条。模型等权，父图分层整图配对重抽样均为 20 000 次，两相位分别分析。

S1 在两相位 16 项比较上作 Bonferroni 名义家族 95% 分配，单个区间为 99.6875%；S2 报告描述性均值，S3–S5 报告未校正点态 95% percentile 区间。全部统计结果经单独算术实现核验。

S1：原优化初态的 DA 减 FHS5

表 S1　全部 16 项直接比较。Y 差为无量纲，F 差为百分点；Y 正、F 负对 DA 有利。区间均含或触 0。

相位	n	ΔY	校正区间	ΔF/pp	校正区间/pp
正式	30	0.001858	[0.000000, 0.004802]	0.000000	[0.000000, 0.000000]
正式	60	0.000086	[0.000000, 0.000417]	-0.238095	[-1.190476, 0.000000]
正式	120	-0.000084	[-0.000422, 0.000000]	0.000000	[0.000000, 0.000000]
正式	240	0.000000	[0.000000, 0.000000]	0.000000	[0.000000, 0.000000]
确认	30	0.000906	[0.000000, 0.002851]	-1.190476	[-3.571429, 0.000000]
确认	60	-0.000152	[-0.000694, 0.000000]	0.000000	[0.000000, 0.000000]
确认	120	0.000043	[0.000000, 0.000215]	0.000000	[0.000000, 0.000000]
确认	240	0.000000	[0.000000, 0.000000]	0.000000	[0.000000, 0.000000]

S5 中的原优化拓扑差点估计与 S1 一致，两者分别报告点态 95% 区间和家族校正区间。未校正与校正区间均保存在完整源数据中。

S1 读图：增量与校正家族

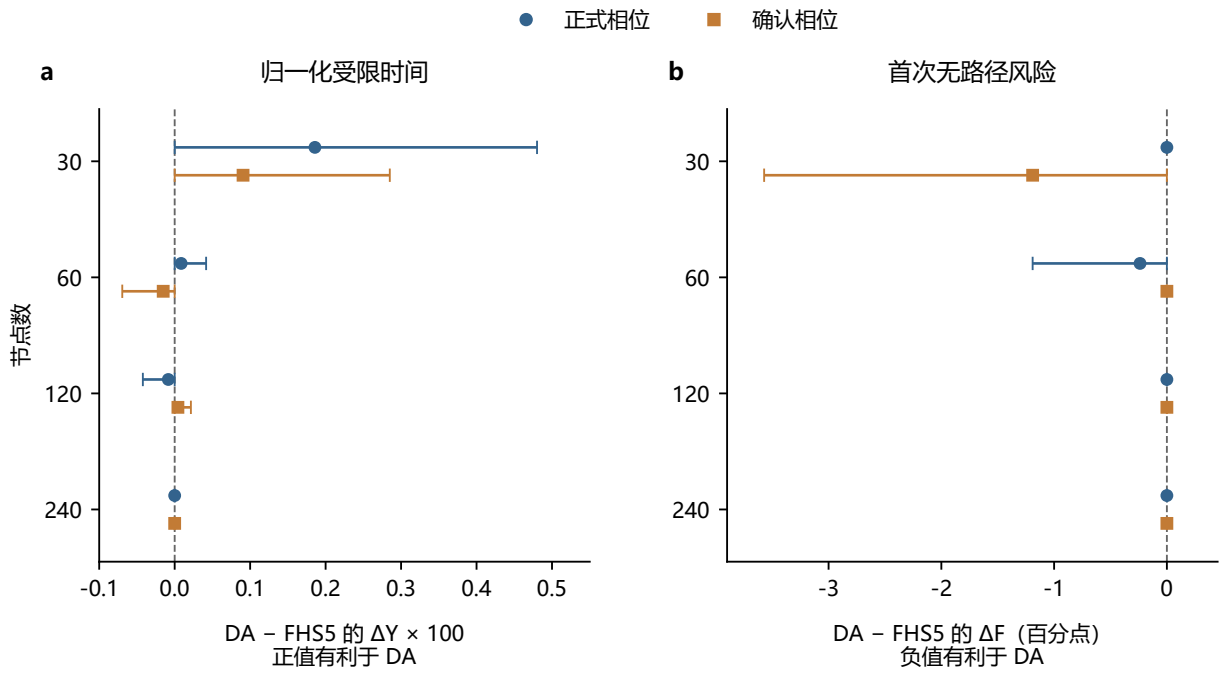


图 S1　DA 减 FHS5 的直接增量。两面板为 Y 差乘 100（窗口百分数）与 F 差（百分点）；相位按图内颜色和标记编码。中心为 60 父图的等模型均值差，线段为 16 项 Bonferroni 分配的 99.6875% 区间；虚线为 0。全部 16 项保留。图用于判断搜索增量，而非超图与二元参照的主效果。

S2：负载范围的描述分解

每个终点的合并差等于 $(4D_{\text{same}} + 3D_{\text{shift}})/7$。下表保留 16 个相位、规模及终点条件的范围均值，完整 112 个机制均值在源 JSON。没有新增范围区间或交互检验。

表 S2　DA 减 FHS5 的全部范围分解；F 差为百分点，Y 无量纲。

相位	n	终点	同分布	偏移	合并
正式	30	Y	0.003252	0.000000	0.001858
正式	30	F/pp	0.000000	0.000000	0.000000
正式	60	Y	0.000006	0.000193	0.000086
正式	60	F/pp	0.000000	-0.555556	-0.238095
正式	120	Y	-0.000214	0.000089	-0.000084
正式	120	F/pp	0.416667	-0.555556	0.000000
正式	240	Y	0.000000	0.000000	0.000000
正式	240	F/pp	0.000000	0.000000	0.000000
确认	30	Y	0.001134	0.000602	0.000906
确认	30	F/pp	-1.250000	-1.111111	-1.190476
确认	60	Y	-0.000266	0.000000	-0.000152
确认	60	F/pp	0.000000	0.000000	0.000000
确认	120	Y	0.000075	0.000000	0.000043
确认	120	F/pp	0.000000	0.000000	0.000000
确认	240	Y	0.000000	0.000000	0.000000
确认	240	F/pp	0.000000	0.000000	0.000000

同分布与偏移机制作用于相同父图，上述分解报告各范围的均值差。

S3：累计服务及每成功请求成本

完整窗口内失败后仍继续支付；S 为成功请求数，V 为成功金额，C 为接受路径的累计暴露。成功比例 S/H 和金额 V/H 描述累计服务。成本取均值之比 $R_C = \mathbb{E}[C]/\mathbb{E}[S]$。每条轨迹内先平均二元参照，再父图内汇总、模型等权；bootstrap 内重算各臂比值后相减。64 臂单元没有零服务父图/轨迹，320 个比值没有未定义重抽样。五项成本计数为经过超边数、信令槽位、独立参与人数、二次暴露及 $|e|\log_2|e|$ 敏感性暴露。

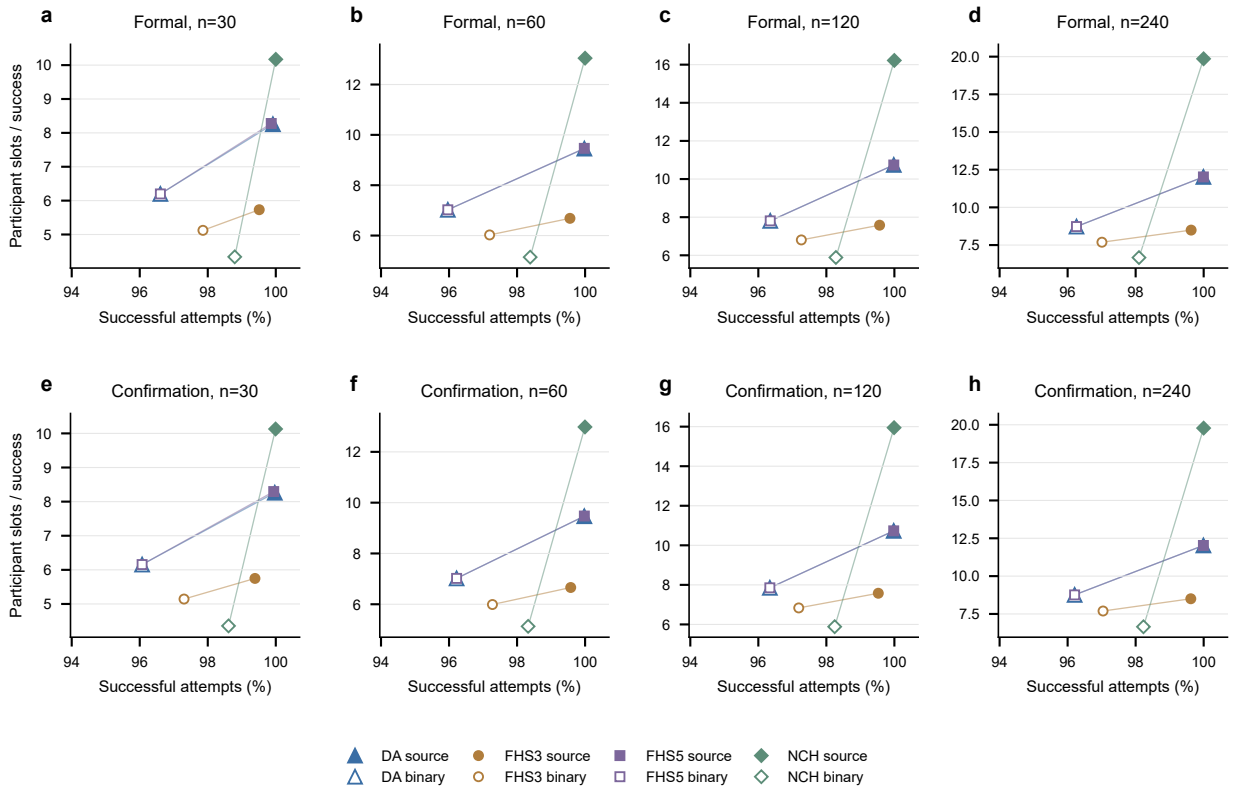


图 S2　服务与信令成本联合描述。8 个面板按相位与规模分组，颜色和形状对应 4 构造，实心/空心区分源超图和自身二元参照，共 64 个臂单元。连线表示同族源与参照的配对。横轴为成功请求比例，纵轴为每成功请求信令槽位；竖线为纵轴指标的未校正点态 95% 区间。各点来自 60 父图、3 模型等权。

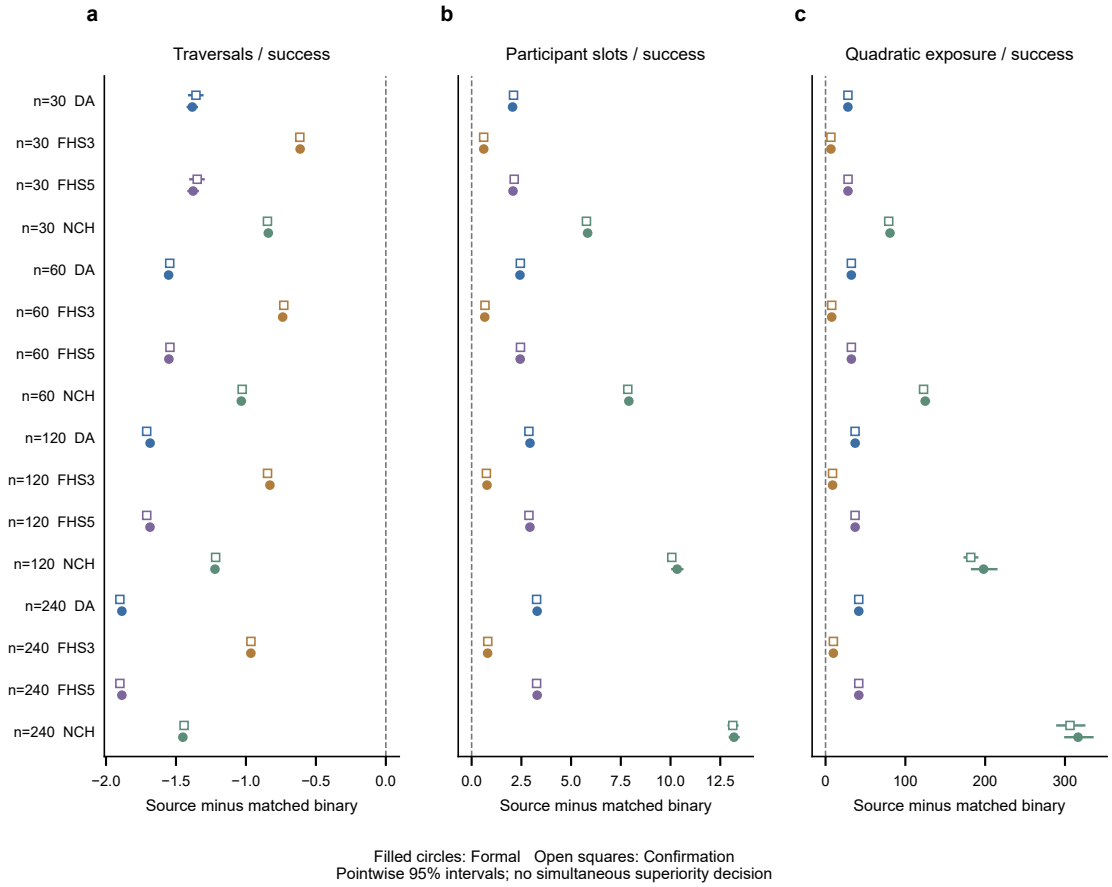


图 S3　每成功请求成本的配对差。三个面板分别为经过超边数、信令槽位、二次协调暴露量；形状/填充区分相位。全部 4 构造、4 规模、2 相位的 96 项所示成本差保留；完整 5 成本共 200 项保存在源 JSON。线段为父图分层配对、重新计算均值之比的未校正点态 95% 区间。

S4：嵌套窗口敏感性

从原记录 $T = \min(\tau, H)$、$\delta = \mathbf{1}\{\tau \le H\}$ 得到 $T_h = \min(T, h)$、$\delta_h = \delta \mathbf{1}\{T \le h\}$、$Y_h = T_h / h$；先逐臂截断再形成参照均值与配对差。整数离散时间满足 $\mathbb{E}[\min(\tau, h)] = \sum_{j=0}^{h-1} \Pr(\tau > j)$。末次事件与无事件可能同为 $Y_h = 1$，但风险不同。160 窗口效应和 80 直接窗口变化区间均为点态、未校正 95%；320 子范围效应和 160 子范围变化报告描述值。

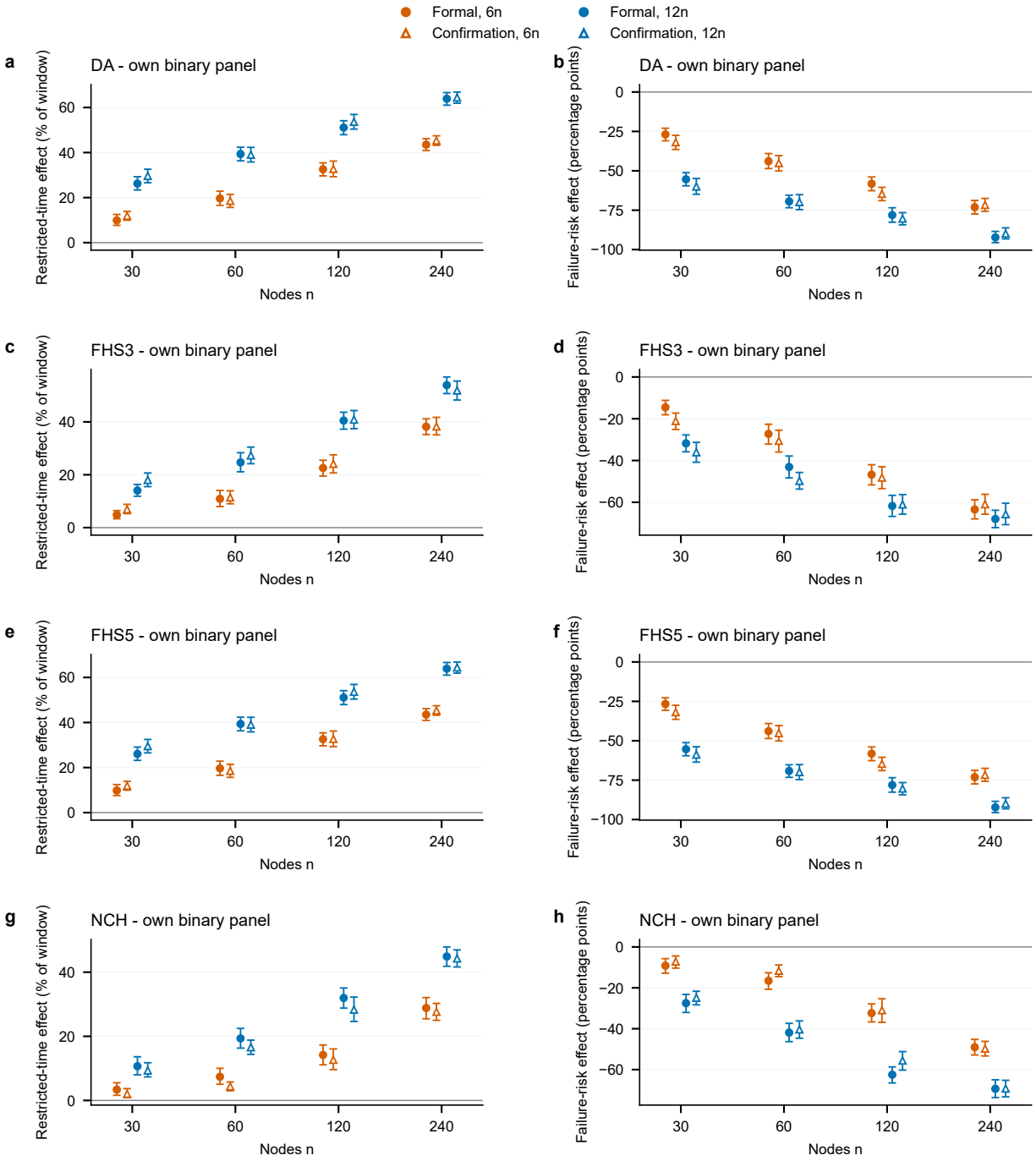


图 S4　窗口敏感性的超图减自身二元参照比较。4 行构造、2 列终点；颜色表示 6n/12n 窗口，形状表示相位。左列 Y 差乘 100（窗口百分数），右列 F 差为百分点。全部两窗口、两相位、4 规模、4 构造均保留。每条件 60 父图，区间为未校正点态 95%。

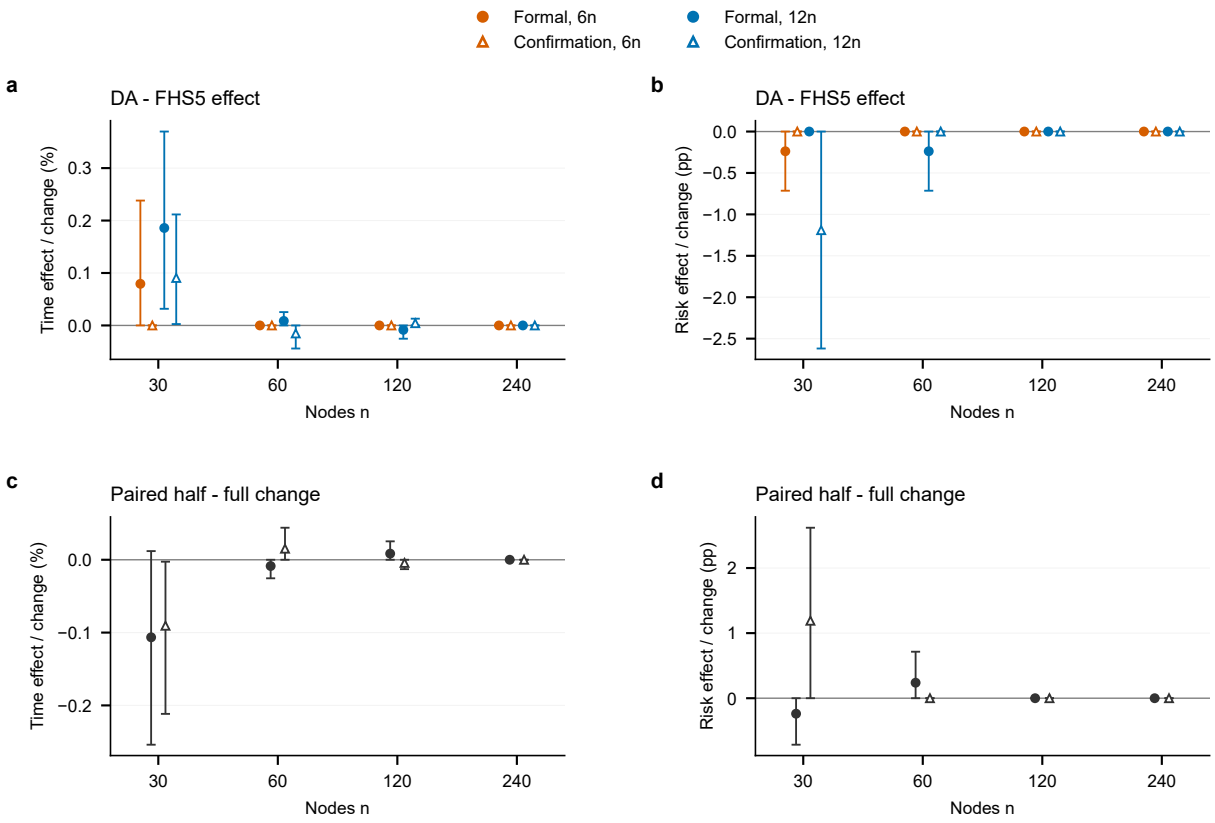


图 S5　DA 减 FHS5 的窗口效应和直接变化。上排为两个窗口的终点差，下排为 6n 减 12n 配对变化；左列 Y 差乘 100，右列 F 差为百分点，按图内颜色、形状区分窗口和相位。变化区间用共享父图重抽样直接计算。每条件 60 父图，区间为未校正点态 95%。

S5：四臂资金初态比较

节点预算 120 不变，拓扑 DA/FHS5 固定，U 均匀、O 原优化，复用相同留出请求和路由票据。每相位每规模 20 000 次共享索引重抽样；80 合并对比有点态 95% 未校正区间，160 子范围对比无区间，192 绝对均值全部保留。种子 2026100705 按 SHA-256 派生，点态区间取第 500 与第 19 500 顺序统计量。资金在参与坐标间重新分配，各超边总资金可随初态变化。

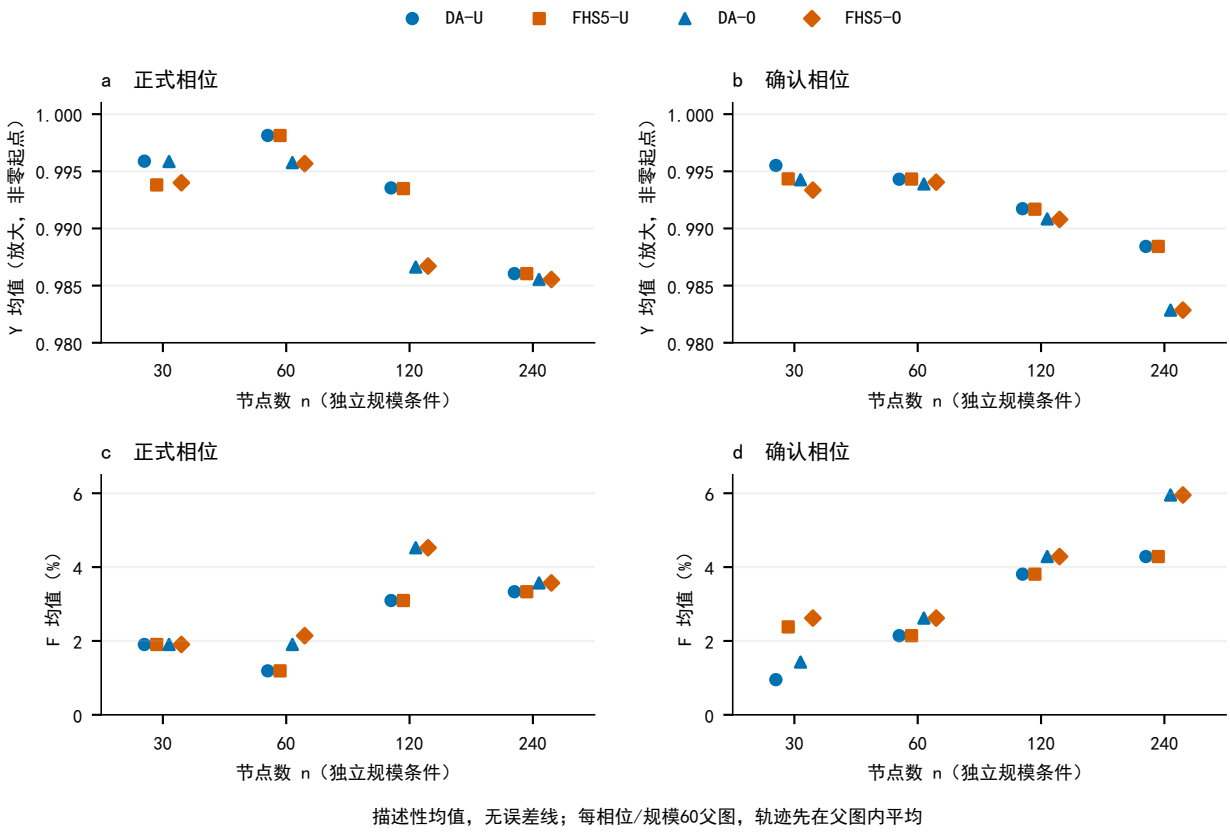


图 S6　四臂绝对均值。a、b 为正式与确认相位 Y 均值，c、d 为 F 均值（百分数）。Y 轴采用非零起点，F 轴从零开始；不画误差线。每条件 60 父图，7 轨迹父图内汇总、3 模型等权。U 为节点预算均匀初态、O 为原优化初态。标记表示离散规模条件。

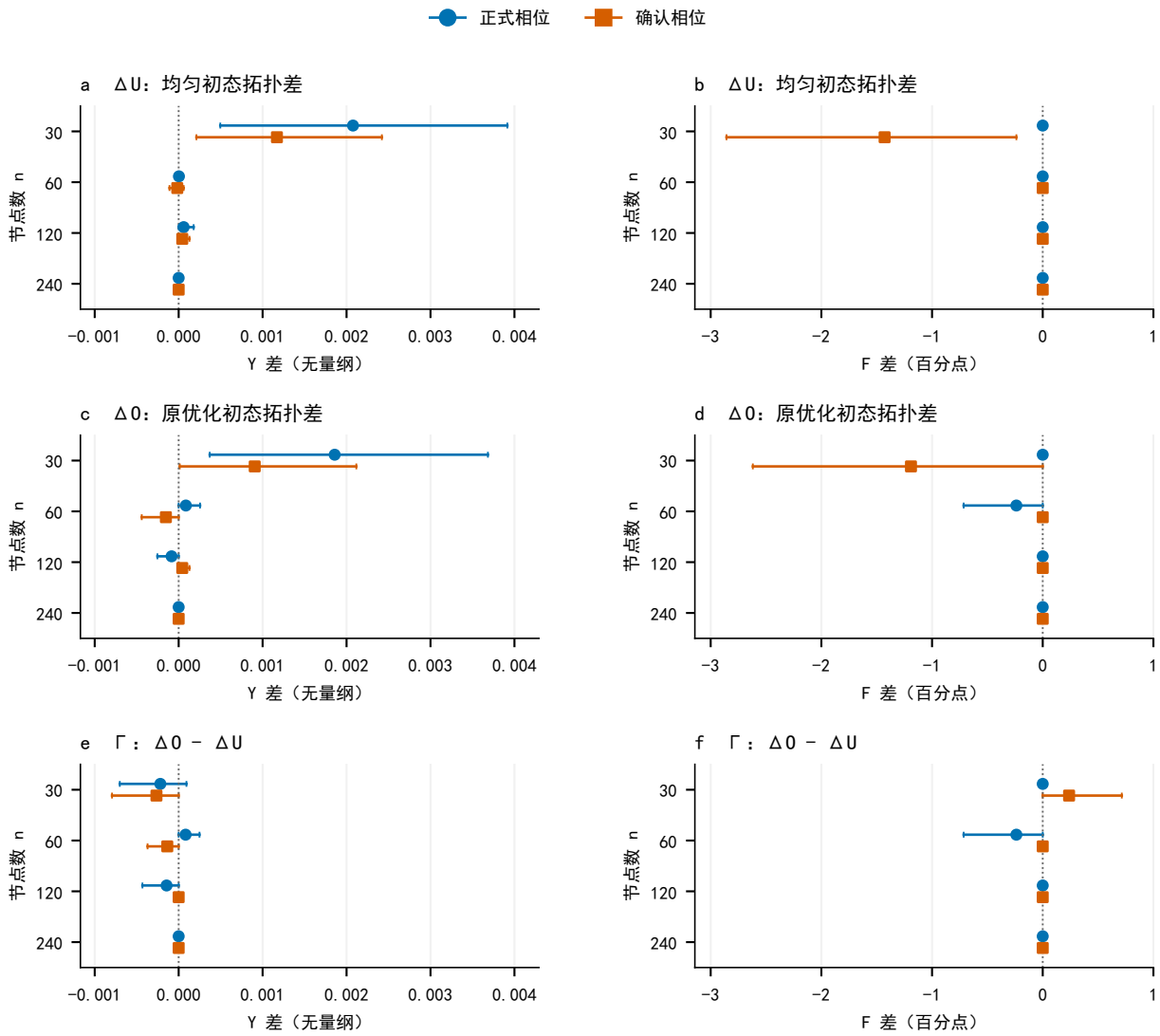


图 S7　四臂拓扑差与直接交互。a、b 为 U 初态 DA 减 FHS5，c、d 为 O 初态，e、f 为两拓扑差之差；左列 Y 差，右列 F 差（百分点）。圆点为正式、方块为确认。共 48 项合并比较，线段为每条件 60 父图的共享索引配对未校正点态 95% 区间。

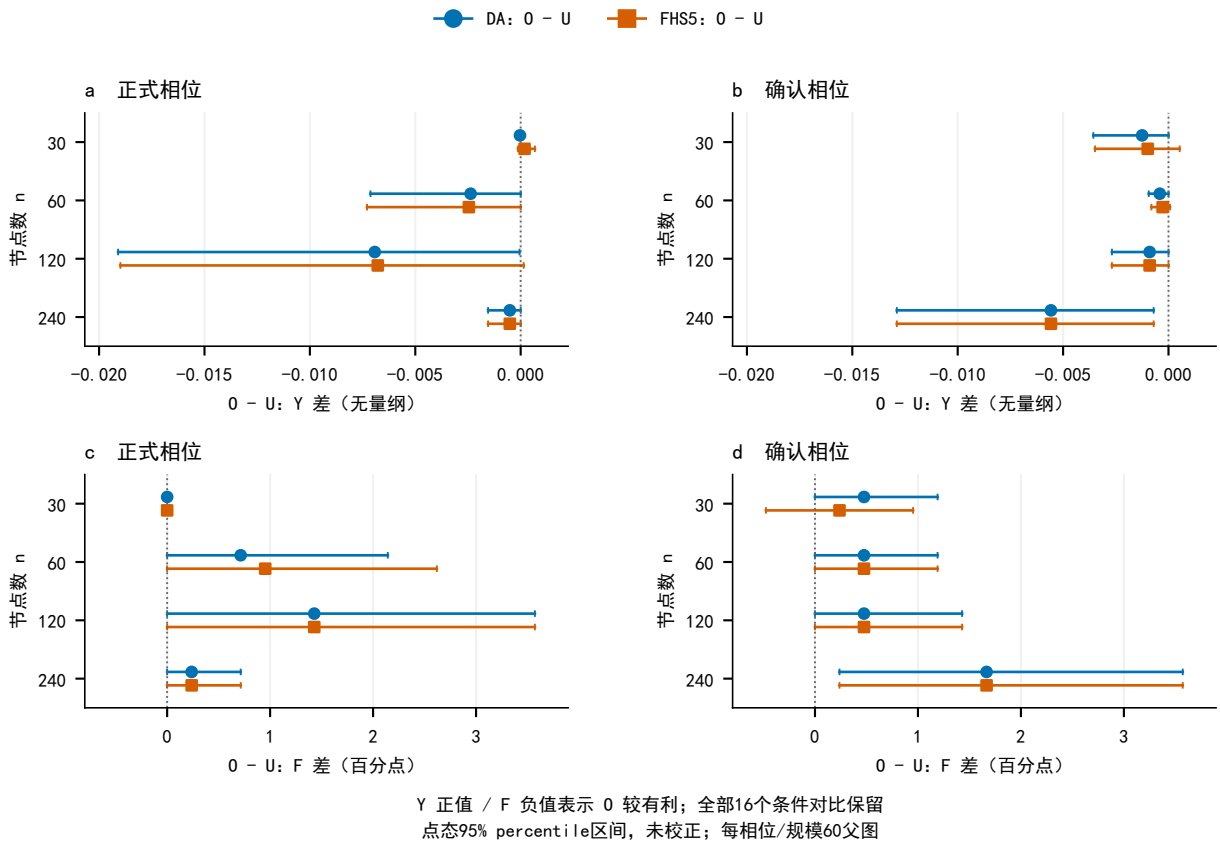


图 S8　固定拓扑内 O 减 U。a、b 为两相位 Y 差，c、d 为 F 差（百分点）。圆点为 DA、方块为 FHS5，共 32 项合并比较，线段为未校正点态 95% 区间。每条件 60 父图，Y 正、F 负表示 O 有利。16 个时间条件的点估计为 15 负 1 正。

数据与图号　完整统计 JSON、输入清单及 SHA-256 见作者稿附件，计算检查点和核验记录见项目仓库。13 项描述指标的完整定义见原随稿补充说明。S1–S5 为分析标识，图 S1–S8 按本材料出现顺序编号。